配额

System Manager Classic

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_quotas.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配额 1
创建配额 1
正在删除配额 1
编辑配额限制 2
激活或停用配额 2
调整配额大小 3
查看配额信息 3
配额类型 3
配额限制 4
配额管理 5
配额窗口 5

配额

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除配额。

- 相关信息 *

"逻辑存储管理"

创建配额

通过配额，您可以限制或跟踪用户，组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数。您可以使用 System Manager 中的添加配额向导创建配额并将配额应用于特定卷或 qtree 。

使用 System Manager ，可以为配额可以拥有的文件数的硬限制和软限制指定的最小值为 1000 。如果要指定低于 1000 的值，应使用命令行界面（ CLI ）。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要创建配额的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 在 * 用户定义的配额 * 选项卡中，单击 * 创建 * 。

   此时将显示创建配额向导。

4. 根据向导的提示键入或选择信息。
5. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。

下一步操作

您可以使用本地用户名或 RID 创建用户配额。如果使用用户名或组名称创建用户配额或组配额，则必须分别更新 `/etc/passwd`文件和 `/etc/group`文件。

- 相关信息 *

配额窗口

正在删除配额

当用户及其存储要求和限制发生变化时，您可以使用 System Manager 删除一个或多个配额。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要删除的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要删除的一个或多个配额，然后单击 * 删除 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

- 相关信息 *

配额窗口

编辑配额限制

您可以使用 System Manager 编辑磁盘空间阈值，配额目标可以使用的磁盘空间量硬限制和软限制，以及配额目标可以拥有的文件数量硬限制和软限制。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要编辑的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要编辑的配额，然后单击 * 编辑限制 * 。
4. 在 * 编辑限制 * 对话框中，根据需要编辑配额设置。

   可以为配额可以拥有的文件数的硬限制和软限制指定的最小值为 100 。如果要指定低于 100 的值，应使用命令行界面（ CLI ）。

5. 单击 * 保存并关闭 * 。
6. 在 * 用户定义的配额 * 选项卡中验证对选定配额所做的更改。
   - 相关信息 *

配额窗口

激活或停用配额

您可以使用 System Manager 在存储系统上选择的一个或多个卷上激活或停用配额。当用户及其存储要求和限制发生变化时，您可以激活或停用配额。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 SVM 字段的下拉菜单中选择要激活或停用的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 在 * 卷上的配额状态 * 选项卡中，选择要激活或停用配额的一个或多个卷。
4. 根据需要单击 * 激活 * 或 * 停用 * 。
5. 如果要停用配额，请选中确认复选框，然后单击 * 确定 * 。
6. 在 * 状态 * 列中验证卷的配额状态。
   - 相关信息 *

配额窗口

调整配额大小

您可以使用 System Manager 中的调整配额大小对话框调整指定卷中的活动配额，以使其反映您对配额所做的更改。

必须为要调整配额大小的卷启用配额。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 在 * 配额 * 窗口的 * 卷上的配额状态 * 选项卡中，选择要调整配额大小的一个或多个卷。
3. 单击 * 调整大小 * 。
    - 相关信息 *

配额窗口

查看配额信息

您可以使用 System Manager 中的配额窗口查看配额详细信息，例如应用配额的卷和 qtree ，配额类型，应用配额的用户或组以及空间和文件使用量。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要查看其相关信息的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 执行相应的操作：

条件	那么 …
您希望查看已创建的所有配额的详细信息	单击 * 用户定义的配额 * 选项卡。
您希望查看当前处于活动状态的配额的详细信息	单击 * 配额报告 * 选项卡。

4. 从显示的配额列表中选择要查看相关信息的配额。
5. 查看配额详细信息。

配额类型

配额可以根据应用到的目标进行分类。

以下是根据应用配额的目标确定的配额类型：

- * 用户配额 *

  目标为用户。

用户可以通过 UNIX 用户名， UNIX UID ， Windows SID ， UID 与用户匹配的文件或目录，采用 Windows 2000 之前格式的 Windows 用户名以及由用户 SID 拥有 ACL 的文件或目录来表示。您可以将其应用于卷或 qtree 。

- * 组配额 *

  目标是一个组。

  该组由 UNIX 组名称， GID 或 GID 与该组匹配的文件或目录表示。ONTAP 不会根据 Windows ID 应用组配额。您可以将配额应用于卷或 qtree 。

- * qtree 配额 *

  目标为 qtree ，由 qtree 的路径名称指定。

  您可以确定目标 qtree 的大小。

- * 默认配额 *

  自动将配额限制应用于一组大型配额目标，而无需为每个目标创建单独的配额。

  默认配额可以应用于所有三种类型的配额目标（用户，组和 qtree ）。配额类型由类型字段的值决定。

配额限制

您可以应用磁盘空间限制或限制每个配额类型的文件数。如果未指定配额限制，则不会应用任何限制。

配额可以是软配额，也可以是硬配额。软配额发生原因 Data ONTAP ，用于在超过指定限制时发送通知，而硬配额则会在超过指定限制时阻止写入操作成功。

硬配额会对系统资源施加硬限制；任何可能导致超过此限制的操作都将失败。以下设置将创建硬配额：

- 磁盘限制参数
- files limit 参数

软配额会在资源使用量达到特定级别时发送警告消息，但不会影响数据访问操作，因此您可以在超过配额之前采取适当的操作。以下设置将创建软配额：

- 磁盘限制参数的阈值
- 软磁盘限制参数
- 软文件限制参数

通过阈值和软磁盘配额，管理员可以收到多个有关配额的通知。通常，管理员会将 " 磁盘限制阈值 " 设置为仅略小于 " 磁盘限制 " 的值，以便此阈值在写入开始失败之前提供 " 最终警告 " 。

- * 磁盘空间硬限制 *

  应用于硬配额的磁盘空间限制。

- * 磁盘空间软限制 *

  应用于软配额的磁盘空间限制。

- * 阈值限制 *

  应用于阈值配额的磁盘空间限制。

- * 文件硬限制 *

  硬配额上的最大文件数。

- * 文件软限制 *

  软配额上的最大文件数。

配额管理

System Manager 包含多项功能，可帮助您创建，编辑或删除配额。您可以创建用户，组或树配额，并可以在磁盘和文件级别指定配额限制。所有配额均按卷建立。

创建配额后，您可以执行以下任务：

- 启用和禁用配额
- 调整配额大小

配额窗口

您可以使用配额窗口创建，显示和管理有关配额的信息。

选项卡

- * 用户定义的配额 *

  您可以使用 * 用户定义的配额 * 选项卡查看所创建配额的详细信息以及创建，编辑或删除配额。

- * 配额报告 *

  您可以使用配额报告选项卡查看空间和文件使用情况，并编辑活动配额的空间和文件限制。

- 卷上的 * 配额状态 *

  您可以使用卷上的配额状态选项卡查看配额的状态，打开或关闭配额以及调整配额大小。

命令按钮

- * 创建 * 。

打开创建配额向导，在此可以创建配额。

- * 编辑限制 *

  打开编辑限制对话框，在此可以编辑选定配额的设置。

- * 删除 *

  从配额列表中删除选定配额。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

用户定义的配额列表

配额列表显示每个配额的名称和存储信息。

- * 卷 *

  指定要应用配额的卷。

- * qtree*

  指定与配额关联的 qtree 。"`所有 qtree` " 表示配额与所有 qtree 关联。

- * 类型 *

  指定配额类型：用户，组或树。

- * 用户 / 组 *

  指定与配额关联的用户或组。" 所有用户 " 表示配额与所有用户关联。" 所有组 " 表示配额与所有组关联。

- * 配额目标 *

  指定配额分配到的目标类型。目标可以是 qtree ，用户或组。

- * 空间硬限制 *

  指定应用于硬配额的磁盘空间限制。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 空间软限制 *

  指定应用于软配额的磁盘空间限制。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 阈值 *

指定应用于阈值配额的磁盘空间限制。

默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 文件硬限制 *

  指定硬配额中的最大文件数。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 文件软限制 *

  指定软配额中的最大文件数。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

详细信息区域

配额列表下方的区域显示配额详细信息，例如配额错误，空间使用量和限制以及文件使用量和限制。

- 相关信息 *

正在创建配额

正在删除配额

编辑配额限制

激活或停用配额

调整配额大小

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.